

บทที่ 5

การสร้างและการออกแบบ

การพัฒนาระบบสำหรับเปรียบเทียบคุณสมบัติระบบจัดการฐานข้อมูล นั้นเราพัฒนาให้เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบจัดการฐานข้อมูล มีหลักกล่าวโดยรวมคือ รวบรวมข้อมูลคุณสมบัติต่างๆ ของระบบจัดการฐานข้อมูลที่เป็นกรณีศึกษานั้นๆ มาเป็นฐานความรู้ของระบบ แล้วใช้เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ โดยเอาความรู้ที่รวบรวมมาใส่ลงในฐานความรู้ของเปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ แล้วทำส่วนติดต่อกับผู้ใช้ระบบ ในการรับลักษณะงานที่ผู้ใช้ระบบจะนำระบบจัดการฐานข้อมูลไปใช้ร่วมงานนั้น เพื่อทำการอนุมานกับฐานความรู้ในระบบ แล้วแสดงผลออกมาทางส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน เป็นผลของอนุมาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือแสดงผลว่าลักษณะงานนั้นๆ เหมาะกับระบบจัดการฐานข้อมูลตัวไหน

5.1 การออกแบบระบบ

ภายในระบบเปรียบเทียบคุณสมบัติระบบจัดการฐานข้อมูลจะมีส่วนประกอบหลักอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ

- ผู้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลของระบบจัดการฐานข้อมูล และนำข้อมูลนั้นใส่ลงในฐานความรู้ ของระบบผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลของระบบจัดการฐานข้อมูลจะทำการปรับปรุงฐานความรู้ให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- ตัวระบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยตัวฐานความรู้ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และกระบวนการอนุมาน ซึ่งในส่วนนี้จะใช้เปลือกกระบบผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบได้อย่างรวดเร็ว

5.1.1 การเก็บรวบรวมความรู้

ในส่วนนี้ก็เป็นการศึกษาคุณสมบัติของฐานข้อมูลทั้งสองตัว คือ PostgreSQL และ MySQL จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น คู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ต่างๆ แล้วทำการสรุปออกมาว่าระบบจัดการฐานข้อมูลทั้งสองมีคุณสมบัติแต่ละด้านแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง และทำการตีค่าออกมาเป็นค่าคะแนนความสามารถของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากที่ได้ศึกษามาจากบทที่แล้วก็ได้นำมาตีค่าเป็นคะแนนความสามารถดังตารางที่ 5-1

5.1.2 ตัวระบบผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือที่ในการพัฒนาโปรแกรมนั้นเราใช้เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญชื่อ วิทีเอ็กซ์เปิร์ต (VPExpert) รุ่น 2.1 เป็นเปลือกผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี โดยวิทีเอ็กซ์เปิร์ตนี้เป็นเปลือกกระบบผู้เชี่ยวชาญที่ใช้วิธีการอนุมานแบบย้อนกลับ มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานแสดงในรูปแบบ

ข้อความ ซึ่งในรุ่นนี้จะมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น กำหนดขนาดของตัวฐานความรู้ห้ามเกิน 16 กิโลไบต์ และ กำหนดจำนวนตัวแปรในส่วนแอนทิจิเดนท์ ในประโยคเงื่อนไข ถ้า...แล้ว ห้ามเกิน 20 ตัวแปร เป็นต้น

หัวข้อ	หัวข้อย่อย	DBMS	
		PostgreSQL	MySQL
คุณสมบัติเบื้องต้น	รูปแบบข้อมูลพื้นฐาน	9	8
	คุณสมบัติในด้านภาษาเอสคิวแอล	9	7
	ข้อบังคับกับความถูกต้อง	10	8
	โปรแกรมมิ่งแอปสแตรักชัน	8	0
	การสร้างตัวบ่งชี้	10	7
	การรองรับอักขรชาติต่างๆ	7	7
การควบคุมภาวะพร้อมกัน	ทรานแซกชัน	9	8
	การควบคุมภาวะพร้อมกัน	10	9
	การเข้าถึงข้อมูลจากหลายผู้ใช้	5	5
สตอร์โพรซีเยอร์และ ทริกเกอร์	สตอร์โพรซีเยอร์และทริกเกอร์	10	0
การบริหารฐานข้อมูล	การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล	8	9
	การสำรองข้อมูล	7	7
	การเคลื่อนย้ายข้อมูล	10	10
ความสามารถในการ โยกย้ายและการเพิ่ม/ลด ขนาด	ความสามารถในการโยกย้ายและการเพิ่ม/ลด ขนาด	8	7
ประสิทธิภาพ และ ข้อจำกัด	คิวรีออปติไมเซชัน	8	7
	โครงสร้างที่สนับสนุนการทำออปติไมเซชัน	9	7
	ข้อจำกัดด้านขนาด	8	8
	ความเร็วในการทำงานโดยรวม	5	7
รูปแบบข้อมูลพิเศษ	ลาร์จออบเจ็ค	8	9
	ส่วนเพิ่มเติมจากรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	9	0
	การสนับสนุนรูปแบบข้อมูลพิเศษ	7	5
ความน่าเชื่อถือ	การกู้คืนข้อมูล	6	6

ตารางที่ 5-1 ตารางแสดงค่าคะแนนความสามารถในด้านต่างๆ ของ PostgreSQL และ MySQL

โดยในส่วนของการตัดสินใจเพื่อเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลนั้นเราจะแบ่งการตัดสินใจตามหัวข้อต่างๆ ในตาราง ที่ 5-1 ออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ

- กลุ่มความสามารถพื้นฐาน ซึ่งหมายถึงความสามารถต่างๆ ที่เป็นความสามารถพื้นฐานของระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งในส่วนนี้จะมียู่ด้วยกัน 7 หัวข้อ คือ รูปแบบข้อมูลพื้นฐาน การรองรับอักขระชาติต่างๆ คิวรีออปติไมเซชัน โครงสร้างที่สนับสนุนการทำออปติไมเซชัน ข้อจำกัดด้านขนาด ความเร็วในการทำงานโดยรวม และการกู้คืนข้อมูล
- กลุ่มความสามารถเพิ่มเติมต่างๆ ซึ่งก็คือหัวข้อที่เหลือจากกลุ่มความสามารถพื้นฐานซึ่งในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย โดยกลุ่มแรกคือกลุ่มความสามารถที่ทั้งสองผลิตภัณฑ์สามารถทำได้เหมือนกัน และกลุ่มที่สองคือกลุ่มความสามารถที่ได้เพียงผลิตภัณฑ์เดียว

โดยในกลุ่มความสามารถพื้นฐานนั้น ระบบจะทำการให้คะแนนแก่แต่ละผลิตภัณฑ์ไว้ก่อนแล้ว และจะทำการคิดคะแนนในกลุ่มความสามารถเพิ่มเติมต่างๆ เข้ามาเพิ่มเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งในกลุ่มความสามารถเพิ่มเติมต่างๆ นั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยในกลุ่มแรกจะเป็นการตัดสินใจว่าเราจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้หรือไม่ ซึ่งก็คือถ้าหากผลิตภัณฑ์นั้นไม่รองรับการทำงานในความสามารถนั้นๆ ได้ เราก็จะไม่สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ ส่วนในกลุ่มที่สองระบบจะทำการรับค่าสัดส่วนการใช้งานจากผู้ใช้นำมาคำนวณคะแนนให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยการนำเอาค่าสัดส่วนการใช้งานที่รับเข้ามาคูณกันกับค่าคะแนนความสามารถแล้วนำไปรวมกับค่าคะแนนความสามารถพื้นฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์

เมื่อได้คำนวณคะแนนของแต่ละผลิตภัณฑ์แล้วก็จะนำมาตัดสินใจเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล โดยจะพิจารณาจากกลุ่มที่สองของกลุ่มความสามารถเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อที่เราจะสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้หรือไม่ ถ้าได้เราก็คงจะไปพิจารณาที่คะแนนที่เราได้ทำการคำนวณเอาไว้ต่อ เปรียบเทียบระหว่างสองผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ใดได้คะแนนมากกว่าก็จะทำการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์นั้น แต่ถ้าไม่เราก็จะไม่นำเอาผลิตภัณฑ์นั้นมาพิจารณา

5.2 การทำงานของระบบ

สำหรับระบบสำหรับเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลนั้นจะเป็นเหมือนการถามตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้ โดยระบบจะตั้งคำถามกับผู้ใช้เกี่ยวกับความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้ในการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล โดยคำถามต่างๆ ก็จะเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้เลือกขึ้นมาเพื่อพิจารณาดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในการออกแบบออกแบบระบบ เมื่อผู้ใช้ตอบคำถามต่างๆ เสร็จ ระบบก็จะทำการตัดสินใจเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการออกมาให้ และมีการให้คำแนะนำและให้เหตุผลว่าระบบจัดการฐานข้อมูลที่ไม่ได้เลือกไม่ตรงกับความต้องการของเราอย่างไรบ้าง

5.3 เหตุผลการให้ค่าคะแนนคุณสมบัติต่างๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์

5.3.1 รูปแบบข้อมูลพื้นฐาน

MySQL: รูปแบบข้อมูลจำนวนมากและรูปแบบข้อมูลตัวเลข (numeric type) ของมาตรฐาน SQL-92

PostgreSQL: รูปแบบข้อมูลเฉพาะของตัวโปรแกรม รวมทั้งรูปแบบบูลีน การเงิน วันที่ เวลา และข้อมูลรูปแบบตัวเลข ซึ่งตรงตามมาตรฐาน SQL-92

5.3.2 คุณสมบัติเกี่ยวกับภาษาเอสคิวแอล

5.3.2.1 ความเข้ากันได้กับมาตรฐานเอสคิวแอล (+4 คะแนน)

MySQL: เข้ากันได้กับมาตรฐานเอสคิวแอล-92 เอนทรีเลเวล

MySQL ความแตกต่างจากแอนซีเอสคิวแอล-92 เช่น

- สำหรับรูปแบบสคีม่าแบบ VARCHAR ช่องว่างด้านหลังจะไม่ถูกเก็บ (จะถูกตัดออก)
- ค่า 'NULL AND FALSE' จะถูกประมวลผลออกมาเป็น NULL

ฟังก์ชันต่างๆ ที่ไม่มีใน MySQL

- SELECT INTO TABLE (MySQL จะใช้ INSERT INTO SELECT แทน)
- การรองรับทรานแซกชั่น (จะรองรับการทำทรานแซกชั่นแค่เฉพาะรูปแบบตารางที่เป็น InnoDB และ BDB เท่านั้น)
- สตอร์โพรซีเยอร์ (จะทำการเพิ่มเข้ามาใน MySQL 5.0)
- ทริกเกอร์ (จะทำการเพิ่มเข้ามาใน MySQL 5.1)
- คีย์นอก มีการกำหนดรูปแบบประโยคแต่ไม่มีผลในการทำงาน (มีผลในรูปแบบตารางแบบ InnoDB)
- วิว (จะทำการเพิ่มเข้ามาใน MySQL 5.0)

PostgreSQL: PostgreSQL มีการเพิ่มในส่วนเพิ่มเติมของเอสคิวแอล-92 และเอสคิวแอล-99 ซึ่งในแต่ละส่วนของภาษาอาจมีความแตกต่างกันบ้าง

5.3.2.2 การทำซัควิว (+1 คะแนน)

MySQL: จะทำการเพิ่มเข้ามาใน MySQL 4.1

PostgreSQL: สามารถทำซัควิวได้ทุกๆ ที่ในคิวรี

5.3.3 ข้อบังคับความถูกต้อง

คีย์ตัวแทน หมายถึง เซ็ตของแอททริบิวต์ ซึ่งมีคุณสมบัติคือ ยูนิกเนส (ค่าของแอททริบิวต์ในเซตนี้จะซ้ำไม่ได้) และมินิมอลลิตี (แอททริบิวต์เหล่านี้มีจำนวนน้อยที่สุดที่ยังคงคุณสมบัติ ยูนิกเนส)

5.3.3.1 คีย์หลัก (+2 คะแนน)

คีย์หลัก หมายถึง คีย์คีย์หนึ่งซึ่งถูกเลือกขึ้นมาจากคีย์ตัวแทน

MySQL: มี

PostgreSQL: มี

5.3.3.2 คีย์เอกลักษณะ

MySQL: มี

PostgreSQL: มี

5.3.3.3 คีย์นอก (+2 คะแนน)

คีย์นอก หมายถึง แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์ในรีเลชันหนึ่งซึ่งเป็นคีย์หลักในอีกรีเลชันหนึ่ง

MySQL: มีเฉพาะรูปแบบตารางแบบ InnoDB

PostgreSQL: มี โดยจะสนับสนุนในรูปแบบ ON DELETE RESTRICT/CASCADE และ ON UPDATE RESTRICT/CASCADE ซึ่งสามารถกำหนดให้เป็น SET NULL, SET DEFAULT และ NO ACTION ได้

5.3.3.4 เช็ก (+1 คะแนน)

MySQL: ไม่มี

PostgreSQL: มี สำหรับใช้ในการตรวจสอบค่าที่จะใส่เข้ามาในสคีมานั้นๆ ว่าถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่ ซึ่งตามมาตรฐาน SQL-92 นั้น สคีมาก็มีการกำหนดข้อบังคับเช็กในจะสามารถกำหนดได้บนสคีม่าเพียง 1 สคีม่าเท่านั้น แต่สำหรับ PostgreSQL ไม่มีข้อจำกัดตรงนี้

5.3.4 โปรแกรมมิ่งแอปสแตรักชัน

5.3.4.1 วิว (+3 คะแนน)

วิว หมายถึง สิ่งแทนซึ่งมีการปรับปรุงของข้อมูลซึ่งมาจากตารางหนึ่งหรือหลายๆ ตาราง (หรือจากวิวอื่นๆ)

MySQL: จะทำการเพิ่มเข้ามาใน MySQL 5.0

PostgreSQL: มี

5.3.4.2 ซินโนนิม (+2 คะแนน)

ซินโนนิม หมายถึง ชื่อที่ใช้สำหรับอ้างถึงออบเจกต์ภายในฐานข้อมูลนอกจากชื่อออบเจกต์นั้นๆ เอง

MySQL: ไม่มี

PostgreSQL: มี

5.3.5 การสร้างตัวบ่งชี้

5.3.5.1 สดมภ์เพิ่มค่าอัตโนมัติ (Autoincrement/Counter column) (+2 คะแนน)

MySQL: มีเฉพาะสดมภ์ที่มีรูปแบบเป็นแบบตัวเลขเท่านั้น และยังสามารถมีสดมภ์ที่เป็นแบบเพิ่มค่าอัตโนมัติได้เพียง 1 สดมภ์และจะต้องมีการทำดัชนีให้กับสดมภ์นั้นด้วย ค่าปกติคือ ค่าต่อไป

PostgreSQL: มี อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่เป็นแบบ SERIAL

5.3.5.2 ออบเจกต์ลำดับ (Sequence object) (+3 คะแนน)

MySQL: ไม่มี

PostgreSQL: สามารถกำหนดได้โดยใช้รูปแบบประโยค CREATE SEQUENCE

5.3.6 การสนับสนุนรูปแบบตัวอักษรชาติต่างๆ

5.3.6.1 การสนับสนุนภาษาทางยุโรปตะวันตก และยุโรปกลาง

MySQL: สนับสนุน

PostgreSQL: สนับสนุน

5.3.6.2 การสนับสนุนโค้ดเพจ

MySQL: สนับสนุนหลายโค้ดเพจรวมถึง ISO 8859-1 and ISO 8859-2.

PostgreSQL: สนับสนุน โค้ดเพจ ISO 8859-1, ISO 8859-2, ISO 8859-3 และอื่นๆ อีกมากมาย.

5.3.6.3 การแปลงโค้ดเพจอัตโนมัติ (เช่น ระหว่างไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์)

MySQL: ไม่ปรากฏ

PostgreSQL: มีการแปลงอัตโนมัติสำหรับบางโค้ดเพจ โดยข้อมูลในการแปลงนั้นจะถูกเก็บเป็นข้อมูลระบบในชื่อว่า pg_conversion หรือผู้ใ้ก็ยังยังสามารถที่จะทำการสร้างการแปลงแบบใหม่ขึ้นมาได้โดยใช้รูปแบบประโยค CREATE CONVERSION

5.3.7 ทรานแซกชัน

5.3.7.1 การสนับสนุนการทำงานแบบทรานแซกชัน (ACID ทรานแซกชัน) (+2 คะแนน)

MySQL: สนับสนุนเฉพาะรูปแบบตารางที่เป็นแบบ InnoDB และ BDB เท่านั้น

PostgreSQL: สนับสนุน

5.3.7.2 ระดับไอโซเลชัน (+2 คะแนน)

MySQL: Read committed, Read uncommitted, Repeatable read และ Serializable (สำหรับรูปแบบตารางที่เป็นแบบ InnoDB เท่านั้น)

PostgreSQL: Read committed และ Serializable.

5.3.8 การควบคุมภาวะพร้อมกัน

5.3.8.1 การล็อก (+2 คะแนน)

MySQL: ล็อกระดับตาราง สำหรับทุกรูปแบบตาราง

มีการล็อกระดับแถวอัตโนมัติสำหรับรูปแบบตารางที่เป็นแบบ InnoDB

ล็อกระดับเพจสำหรับรูปแบบตารางที่เป็นแบบ BDB

PostgreSQL: มีการล็อกระดับตารางและระดับแถว

5.3.8.2 การตรวจสอบและการแก้ไขการเกิดเดดล็อก (+1 คะแนน)

MySQL: มี

PostgreSQL: มี

5.3.8.4 มัลติเวอร์ชัน (+2 คะแนน)

MySQL: มี เฉพาะ InnoDB

PostgreSQL: มี

5.3.9 สตอร์โพรซีเยอร์ และทริกเกอร์

5.3.9.1 สตอร์โพรซีเยอร์และภาษาที่ใช้ในการเขียน (+3 คะแนน)

MySQL: จะทำการเพิ่มเข้ามาใน MySQL 5.0

PostgreSQL: PL/PGSQL, PL/TCL, PL/Perl, SQL, C, และสามารถที่จะสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาได้ โดยใช้รูปแบบประโยค CREATE LANGUAGE

5.3.9.2 ทริกเกอร์และภาษาที่ใช้ในการเขียน (+2 คะแนน)

MySQL: จะทำการเพิ่มเข้ามาใน MySQL 5.1

PostgreSQL: สามารถเขียนได้โดยใช้ภาษา PL/PGSQL, PL/TCL, PL/Perl, C และสามารถให้รูปแบบประโยค CREATE CONSTRAINT TRIGGER เพื่อที่จะสร้างทริกเกอร์ที่สามารถรองรับการกำหนดข้อบังคับต่างๆ ได้ และเราสามารถกำหนดรูปแบบการทำงานได้หลายแบบทั้ง BEFORE หรือ AFTER บน INSERT, DELETE หรือ UPDATE

5.3.10 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

5.3.10.1 การตรวจสอบผู้ใช้ (+2 คะแนน)

MySQL: มีการตรวจสอบผู้ใช้โดยมีพื้นฐานบนการใช้ชื่อล็อกอิน รหัสลับและชื่อเครื่อง และสามารถให้ช่องสื่อสารแบบเอสเอสแอลได้

PostgreSQL: การเชื่อมต่อจากภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้จะใช้ยูนิกส์โคเมนซ็อกเก็ต ซึ่งจะมีรูปแบบในการตรวจสอบดังนี้

- ทรีสท์ – เป็นการเชื่อมต่อแบบเชื่อถือผู้ใช้นั้น
- พาสเวิร์ด – เป็นการใส่รหัสลับในการตรวจสอบผู้ใช้ที่เชื่อมต่อเข้ามา
- คริปท์ – จะเหมือนกันวิธีแบบพาสเวิร์ดยกเว้นแต่การที่จะส่งรหัสลับนั้นจะทำการเข้ารหัสก่อนการส่ง ซึ่งทำให้วิธีมีความปลอดภัยมากกว่าวิธีแบบพาสเวิร์ด
- รีเจ็ค – จะทำการปฏิเสธทุกๆ การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายทีซีพี/ไอพี ซึ่งสามารถใช้ช่องสื่อสารแบบเอสเอสแอล และ เอสเอสเอสได้ โดยจะมีวิธีการตรวจสอบเหมือนกันกับเชื่อมต่อจากภายในรวมทั้ง

- Ident – ใช้ตัวบ่งชี้ในการตรวจสอบผู้ใช้
- krb4 – ใช้การตรวจสอบแบบเคอบีรอส 4
- krb5 – ใช้การตรวจสอบแบบเคอบีรอส 5

5.3.10.2 ระดับสิทธิการเข้าถึงวัตถุต่างๆ ในฐานข้อมูล (+2 คะแนน)

MySQL: ระดับตาราง โดยสามารถจำกัดสิทธิในการ UPDATE และ INSERT ได้สำหรับสคีมที่กำหนดเอาไว้

PostgreSQL: ระดับตาราง

5.3.10.3 การจับกลุ่มสิทธิต่างๆ (+1 คะแนน)

MySQL: ไม่สามารถทำได้

PostgreSQL: สามารถสร้างกลุ่มของผู้ใช้และสามารถกำหนดสิทธิต่างๆ ให้กับกลุ่มนั้นๆ ได้

5.3.11 การสำรองข้อมูล

5.3.11.1 การสำรองข้อมูลเปลี่ยนแปลง (Incremental backup) (+3 คะแนน)

MySQL: ไม่ปรากฏ

PostgreSQL: ไม่ปรากฏ

5.3.11.2 การสำรองข้อมูลแบบออนไลน์ (+2 คะแนน)

MySQL: สามารถทำได้เนื่องจาก MySQL จะทำการเก็บข้อมูลต่างๆ อยู่ในรูปแบบของไฟล์ ทำให้เราสามารถทำการสำรองข้อมูลได้โดยง่าย และเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการทำการสำรองข้อมูล ควรที่จะทำการล็อกตารางโดยใช้รูปแบบประโยค LOCK TABLES และทำการเขียนข้อมูลในบัฟเฟอร์ลงให้หมดโดยใช้รูปแบบประโยค FLUSH TABLES

หรืออาจจะใช้คำสั่ง mysqlhotcopy ซึ่งเป็นเพิร์ลสคริปต์ซึ่งจะมีความทำงานคือ LOCK TABLES, FLUSH TABLES และ cp หรือ scp ในการที่จะสำรองข้อมูลภายในฐานข้อมูล แต่ก็มีข้อจำกัด

อยู่ที่ว่าคำสั่งนี้จะต้องวิ่งบนเครื่องเครื่องเดียวกับที่ฐานข้อมูลนั้นเก็บอยู่ และคำสั่งนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับรูปแบบตารางแบบ MyISAM และ ISAM เท่านั้น

PostgreSQL: เราจะใช้ `pg_dump` ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ฝั่งไคลเอนท์ในการทำการสำรองข้อมูล ซึ่งจากการที่เป็นโปรแกรมฝั่งไคลเอนท์เราจึงสามารถที่จะทำการสำรองข้อมูลได้จากเครื่องไหนๆ ก็ได้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูลที่เราต้องการสำรองข้อมูลนั้นได้

5.3.12 การเคลื่อนย้ายข้อมูล (Data migration)

5.3.12.1 เครื่องมือสำหรับการนำข้อมูลออก (+2 คะแนน)

MySQL: เราสามารถใช้คำสั่ง `mysqldump` ในการนำข้อมูลออกได้ทั้งฐานข้อมูลหรืออาจแค่ตารางที่ต้องการก็ได้

และเรายังสามารถใช้ `mysqlhotcopy` ซึ่งเป็นเพิร์ลสคริปต์ซึ่งจะใช้วิธีการ `LOCK TABLES`, `FLUSH TABLES` และตามด้วย `cp` หรือ `scp` ในการที่จะทำการนำข้อมูลออก ซึ่งเป็นการทำงานที่เร็วมาก แต่มันมีข้อจำกัดว่าจะต้องวิ่งบนเครื่องเดียวกับเครื่องที่เก็บฐานข้อมูลนั้นอยู่

หรืออาจจะใช้คำสั่งในภาษาเอสคิวแอลในการที่เราจะนำข้อมูลออกก็ได้ โดยใช้ `SELECT INTO OUTFILE` หรือ `BACKUP TABLE`

PostgreSQL: สามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ `pg_dump` ในการที่จะนำเอาข้อมูลออกโดยวิธีนี้จะได้ออกมาเป็นสคริปต์ไฟล์หรือเป็นรูปแบบไฟล์เอกสารก็ได้ (archive file format)

ส่วน `pg_dumpall` จะเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่สามารถที่จะนำข้อมูลทั้งหมดภายในฐานข้อมูลออกไปเป็นสคริปต์ไฟล์เพียงไฟล์เดียวได้ แต่วิธีนี้ไม่สามารถที่จะนำข้อมูลที่เป็นแบบลาร์จออบเจกต์ออกไปได้

คำสั่ง `COPY` จะเป็นการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลและไฟล์มาตรฐานของระบบ โดยมีสองคำสั่ง คือ `COPY TO` เป็นการเคลื่อนย้ายจากฐานข้อมูลไปยังไฟล์ และ `COPY FROM` เป็นการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากไฟล์เข้ามาในฐานข้อมูล

5.3.12.2 เครื่องมือสำหรับการนำเข้าข้อมูล (+2 คะแนน)

MySQL: สามารถนำเข้าข้อมูลได้จากทั้งไฟล์ข้อความ, ไฟล์เอชทีเอ็มแอล หรือไฟล์ดีบีเอฟ

`mysqlimport` เป็นคำสั่งคอมมานด์ไลน์สำหรับรูปแบบประโยคเอสคิวแอลคือ `LOAD DATA INFILE` โดยคำสั่งนี้จะเป็นการอ่านค่าจากไฟล์ข้อความมาด้วยความเร็วสูง ซึ่งถ้าหากมีการกำหนดให้เป็น `LOCAL` จะเป็นการอ่านค่าจากเครื่องไคลเอนท์ แต่ถ้าหากไม่มีการกำหนดก็จะเป็นการอ่านไฟล์จากภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์

PostgreSQL: ใช้คำสั่ง `COPY` ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลและไฟล์มาตรฐานของระบบ โดยคำสั่งนี้จะเป็นการสร้างแบ็คเอนโพรเซสขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการอ่านค่าจากหรือเขียนค่าลงไฟล์โดยตรง

5.3.13 ความสามารถในการโยกย้าย (Portability) และความสามารถในการเพิ่ม/ลดขนาด (Scalability)

5.3.13.1 การสนับสนุนกับฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ (+1 คะแนน)

MySQL: สนับสนุนการทำงานในหลายระบบ เช่น ยูนิกซ์, วินโดวส์, แม็คโอเอส ฯลฯ

PostgreSQL: สนับสนุนการทำงานในหลายระบบ เช่น ยูนิกซ์, วินโดวส์, แม็คโอเอส ฯลฯ

5.3.13.2 ความสามารถในการโยกย้ายข้อมูลและโค้ด (+1 คะแนน)

MySQL: สามารถที่จะคัดลอกไฟล์ข้ามระบบได้หากมีการใช้รูปแบบไฟล์ที่ดิงพอน์เหมือนกัน แต่โดยปกติถ้าหากต้องการโยกย้ายข้อมูลก็ควรใช้โปรแกรม mysqldump

PostgreSQL: สามารถโยกย้ายข้อมูลได้

5.3.13.3 การสนับสนุนระบบเซิร์ฟเวอร์ มัลติโพรเซสซิ่ง หรือเอสเอ็มพี (+1 คะแนน)

เป็นรูปแบบการทำงานแบบที่มีหลายๆ ตัวประมวลผลที่ใช้ทรัพยากรหน่วยความจำร่วมกัน

MySQL: เนื่องจาก MySQL เป็นผู้ให้บริการแบบมัลติเทรด คือแต่ละการเชื่อมต่อจึงมีเทรดมารองรับ ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการที่มีส่วนประมวลผลหลายตัว

PostgreSQL: เนื่องจาก PostgreSQL ไม่ได้ใช้แนวคิดแบบเทรด แต่ใช้แนวคิดแบบโพรเซสแทน คือจะมีโพรเซสมารองรับแต่ละการเชื่อมต่อ ซึ่งโดยปกติหากมีเพียงการเชื่อมต่อเดียวก็อาจไม่ได้ใช้ความสามารถของเอสเอ็มพี แต่ถ้าหากมีหลายๆ การเชื่อมต่อก็จะทำให้ใช้ความสามารถนี้มากขึ้น

5.3.13.4 การสนับสนุนระบบแมสซีฟลี พาราเรล โพรเซสซิ่ง หรือเอ็มเอ็มพี (+2 คะแนน)

เป็นรูปแบบการทำงานแบบที่มีหลายๆ ตัวประมวลผลที่แยกทรัพยากรต่างๆ ออกจากกัน เพื่อช่วยในการทำงานเดียวกัน

MySQL: ไม่รองรับ

PostgreSQL: ไม่รองรับ

5.3.14 คิวรี ออปติไมเซชัน

5.3.14.1 รูปแบบการทำคิวรี ออปติไมเซชัน

MySQL: คิวรี ออปติไมเซอร์จะทำการวิเคราะห์รูปแบบประโยคของคิวรีนั้นๆ เพื่อจะหาทางเส้นทางที่ดีที่สุดในการเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ แต่ในบางกรณีอาจจะมีการใช้ข้อมูลสถิติของดัชนีมาร่วมในการวิเคราะห์ด้วย

PostgreSQL: ใช้วิธีแบบคอสเบส (Cost-based) โดยวิธีการนี้ตัวออปติไมเซอร์จะทำการหาเส้นทางทั้งหมดที่เป็นไปได้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลสำหรับคิวรีนั้นๆ และทำการคำนวณหาว่าเส้นทางทั้งหมดนั้น เส้นทางไหนจะทำให้ได้ข้อมูลมาโดยเสียทรัพยากรต่างๆ น้อยที่สุด

การทำคิวรี ออปติไมเซชันโดยใช้วิธีเจเนติก (Genetic Query Optimization - GEQO) เนื่องจากเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดอาจจะมีจำนวนมากหากในคิวรีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวน

หลายตาราง ดังนั้นหากเรานำเอาวิธีการเจเนติกเข้ามาช่วยลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการหาเส้นทางที่ดีที่สุดลง

5.3.14.2 ความสามารถในการเลือกการอพยพไมเซชันเอง

MySQL: ไม่สามารถทำได้ แต่มีคำสั่ง EXPLAIN เพื่อใช้ในการอธิบายว่าได้เลือกเส้นทางไหนในการเข้าถึงข้อมูล

PostgreSQL: ไม่สามารถทำได้ แต่เราสามารถทำการปรับค่าต่างๆ ในการทำการอพยพไมเซชันได้สำหรับที่เซสชัน และมีคำสั่ง EXPLAIN ในการที่จะอธิบายว่าได้เลือกเส้นทางไหนในการเข้าถึงข้อมูล

5.3.15 โครงสร้างที่สนับสนุนการทำคิวรีอพยพไมเซชัน

5.3.15.1 คลัสเตอร์

คลัสเตอร์ เป็นวิธีการในการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นการจับกลุ่มของตารางซึ่งมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (มีข้อมูลในตารางเหมือนกันแต่อาจไม่ทั้งหมด)

MySQL: ไม่มี

PostgreSQL: เมื่อทำการคลัสเตอร์แล้ว ข้อมูลจะถูกจัดเรียงใหม่ตามข้อมูลดัชนี แต่การทำคลัสเตอร์นี้จะเป็แบบคงที่ เพราะฉะนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงภายในข้อมูลที่ทำให้เกิดการย้ายคลัสเตอร์ เราจะต้องทำการคลัสเตอร์ใหม่เอง

5.3.15.2 แชนจ์

แชนจ์ เป็นวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลในตารางอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากการใช้ดัชนี โดยการสร้างตารางแชนจ์ขึ้นมาซึ่งข้อมูลที่จะเก็บในตารางนั้นจะเป็นผลลัพธ์ของการนำเอาค่าแต่ละคีย์ไปเข้าฟังก์ชันแชนจ์

MySQL: มีการทำดัชนีแบบแชนจ์ และทำดัชนีแค่บางส่วนได้ (partial index) (เฉพาะในรูปแบบตาราง InnoDB)

Postgres: สามารถสร้างดัชนีแบบแชนจ์ได้ และทำดัชนีแค่บางส่วนได้

5.3.16 ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของข้อมูล

5.3.16.1 จำนวนแถวและสคีมสูงสุดที่มีได้ภายในตาราง

MySQL: สามารถมีจำนวนสคีมสูงสุดได้ 3398 สคีม

PostgreSQL: ไม่จำกัดจำนวนแถว จำนวนสคีมสามารถมีได้ตั้งแต่ 250-1600 สคีมขึ้นอยู่กับรูปแบบข้อมูลภายในสคีมนั้น

5.3.16.2 จำนวนตารางสูงสุด และจำนวนดัชนีต่อ 1 ตาราง

MySQL: ไม่จำกัดจำนวนตาราง และสามารถมีดัชนีได้ 16 ดัชนีใน 1 ตาราง

PostgreSQL: ไม่จำกัด

5.3.16.3 ขนาดสูงสุดของแต่ละแถวในตาราง

MySQL: 64 กิโลไบต์ (ไม่รวมรูปแบบข้อมูลแบบ BLOB และ TEXT)

PostgreSQL: 1.6 เทระไบต์

5.3.16.4 ขนาดของฐานข้อมูลที่เคยปรากฏ

MySQL: ไม่มีข้อมูล

PostgreSQL: 4 เทระไบต์ (1 เทระไบต์ - Clive Page)

5.3.17 การเข้าถึงฐานข้อมูลหลายๆ ฐานข้อมูล

5.3.17.1 การเข้าถึงฐานข้อมูลหลายๆ ข้อมูลภายในเซสชันเดียวกัน

MySQL: สามารถทำได้แค่การสลับระหว่างฐานข้อมูล

PostgreSQL: สามารถทำได้แค่การสลับระหว่างฐานข้อมูล

5.3.17.2 ทุฟสคอมมิต

ทุฟสคอมมิต เป็นกระบวนการในการรับรองว่าทุกๆ ฐานข้อมูลที่ถูกเรียกใช้ภายในทรานแซคชันนั้นมีถ้ามีการคอมมิตก็คอมมิตทั้งหมด หรือโรลแบ็คก็โรลแบ็คทั้งหมด

MySQL: ไม่รองรับ

PostgreSQL: ไม่รองรับ

5.3.18 การสนับสนุนอาร์จ็อบเจ็ค

5.3.18.1 ไปนารีลาร์จ็อบเจ็ค (+2 คะแนน)

MySQL: รองรับ 4 รูปแบบ คือ TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB และ LONGBLOB ซึ่งแต่ละแบบจะเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงขนาดสูงสุดที่สามารถรองรับได้ โดยจะรองรับได้สูงสุด 2³² ไบต์ หรือ 4 กิกะไบต์

PostgreSQL: PostgreSQL ได้เตรียมการเชื่อมต่อที่สนับสนุนลาร์จ็อบเจ็ค โดยจะมีฟังก์ชันอยู่ 2 ฟังก์ชันในการนำออบเจ็คเข้าและนำออบเจ็คออก คือ lo_import และ lo_export โดยตัวไปนารีลาร์จ็อบเจ็คนี้จะเก็บอยู่ในไฟล์ภายนอกตาราง และในตารางก็จะเก็บเฉพาะค่า OID ของออบเจ็คนั้นเอาไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง

5.3.18.2 คาแรกเตอร์ลาร์จออบเจกต์ (+2 คะแนน)

MySQL: รองรับ 4 รูปแบบ คือ TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT และ LONGTEXT ซึ่งขนาดสูงสุดที่สามารถรับได้จะเท่ากับไบนารีลาร์จออบเจกต์

PostgreSQL: ใช้รูปแบบข้อมูล TEXT

5.3.19 ส่วนเพิ่มเติมจากรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

5.3.19.1 รูปแบบข้อมูลกำหนดโดยผู้ใช้ (+2 คะแนน)

MySQL: ไม่มี

PostgreSQL: ผู้ใช้สามารถเพิ่มรูปแบบใหม่เข้ามาได้โดยใช้คำสั่ง CREATE TYPE

5.3.19.2 ส่วนเพิ่มเติมในรูปแบบเชิงวัตถุสัมพันธ์ (Object-relational extensions) (+2 คะแนน)

MySQL: ไม่มี

PostgreSQL: สามารถทำการสืบทอดตารางได้

5.3.20 การสนับสนุนรูปแบบข้อมูลพิเศษ

5.3.20.1 รูปแบบข้อมูลพิเศษ (+1 คะแนน)

MySQL: ไม่สนับสนุน

PostgreSQL: รูปแบบข้อมูลจีโอเมตริก ซึ่งเป็นรูปแบบที่แทนวัตถุในรูปทรง 2 มิติ รูปแบบข้อมูลเน็ตเวิร์กแอดเดรส รูปแบบตัวบ่งชี้วัตถุ (Object-identifier - OIDs) รูปแบบหลังสุดนี้เป็นรูปแบบที่ใช้เฉพาะใน PostgreSQL

5.3.20.2 ความสามารถในการสร้างรูปแบบข้อมูลพิเศษ (+1 คะแนน)

MySQL: ไม่สนับสนุน

PostgreSQL: สามารถทำได้โดยการใช้รูปแบบประโยค CREATE OPERATOR ในการนิยามโอเปอเรเตอร์ใหม่ และใช้รูปแบบประโยค CREATE AGGREGATE ในการนิยามแอกกรีเกตฟังก์ชันใหม่

5.3.21 รูปแบบการเชื่อมต่อมาตรฐาน

5.3.21.1 ODBC และ JDBC

MySQL: ODBC - MyODBC โค้ด

JDBC – สนับสนุน JDBC ไดรฟ์เวอร์ 2 รูปแบบ

PostgreSQL: ODBC – สนับสนุน

JDBC – ไทป์ 4 JDBC ไดรฟ์เวอร์, ไทป์ 4 บ่งบอกว่าตัวไดรฟ์เวอร์เขียนขึ้นจากภาษาจาวาทั้งหมด และการติดต่อสื่อสารจะกระทำในรูปแบบเฉพาะภายในฐานข้อมูล ด้วยเหตุนี้ตัวไดรฟ์เวอร์ตัวนี้

จึงเป็นไคลฟ์เวอร์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ เมื่อทำการคอมไพล์ครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้บนระบบปฏิบัติการใดก็ได้

5.3.22 รูปแบบการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

5.3.22.1 การเชื่อมต่อผ่าน PHP

MySQL: รองรับ

PostgreSQL: รองรับ

5.3.22.2 รูปแบบอื่นๆ

MySQL: C, C++, Perl, Python.

PostgreSQL: C, C++, Libpqeasy, Perl, TCK/TK, PyGreSQL (รูปแบบการเชื่อมต่อกับ python).

5.3.23 การฟื้นฟูสภาพข้อมูล

5.3.23.1 การฟื้นฟูสภาพอัตโนมัติ

MySQL: ไม่รองรับการฟื้นฟูสภาพอัตโนมัติ แต่เราสามารถใช้ไบนารีสื่อกร่วมกันกับข้อมูลที่สำรองเอาไว้ในการสร้างฐานข้อมูลให้กลับมาอยู่ในสภาพก่อนล้มเหลวได้

PostgreSQL: ไม่รองรับการฟื้นฟูสภาพอัตโนมัติ โดยลักษณะของการฟื้นฟูสภาพนั้นตัวแบ็กเอนท์จะทำการอ่านค่าเช็คพอยน์ทจาก pg_control และทำการทำซ้ำ (REDO) โดยการไปอ่านค่าในไฟล์ประวัติจากจุดเช็คพอยน์ทที่อ่านมาได้นั้น

5.3.24 การสนับสนุนทางเทคนิค

5.3.24.1 สนับสนุนทางด้าน

MySQL: จัดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์

PostgreSQL: จัดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์